

FIGURA 5

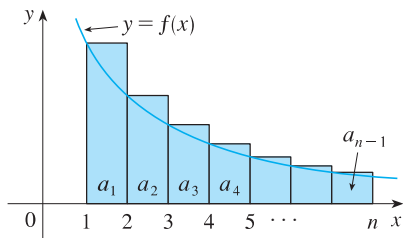


FIGURA 6

Demostración de la prueba de la integral

Ya hemos visto la idea básica en que se apoya la demostración de la prueba de la integral en las figuras 1 y 2 para las series $\sum 1/n^2$ y $\sum 1/\sqrt{n}$. En el caso de la serie general $\sum a_n$, véanse las figuras 5 y 6. El área del primer rectángulo sombreado de la figura 5 es el valor de f en el extremo derecho de $[1, 2]$, es decir, $f(2) = a_2$. De esta manera, al comparar las áreas de los rectángulos sombreados con el área bajo $y = f(x)$ desde 1 hasta n observamos que

$$4 \quad a_2 + a_3 + \cdots + a_n \leq \int_1^n f(x) dx$$

(Observe que esta desigualdad depende del hecho de que f es decreciente.) De manera similar, en la figura 6 se muestra que

$$5 \quad \int_1^n f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}$$

i) Si $\int_1^\infty f(x) dx$ es convergente, entonces [4] da

$$\sum_{i=2}^n a_i \leq \int_1^n f(x) dx \leq \int_1^\infty f(x) dx$$

puesto que $f(x) \geq 0$. Por tanto

$$s_n = a_1 + \sum_{i=2}^n a_i \leq a_1 + \int_1^\infty f(x) dx = M$$

Como $s_n \leq M$ para toda n , la sucesión $\{s_n\}$ está acotada por arriba. Asimismo,

$$s_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n$$

como $a_{n+1} = f(n+1) \geq 0$. En estos términos, $\{s_n\}$ es una sucesión acotada creciente y, de este modo, es convergente de acuerdo con el teorema de la sucesión monótona (11.1.12). Esto significa que $\sum a_n$ es convergente.

ii) Si $\int_1^\infty f(x) dx$ es divergente, entonces $\int_1^n f(x) dx \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$ porque $f(x) \geq 0$. Pero con [5] obtenemos

$$\int_1^n f(x) dx \leq \sum_{i=1}^{n-1} a_i = s_{n-1}$$

y por tanto $s_{n-1} \rightarrow \infty$. Esto implica que $s_n \rightarrow \infty$, luego entonces $\sum a_n$ diverge.

11.3 Ejercicios

1. Dibuje una gráfica para demostrar que

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1.3}} < \int_1^{\infty} \frac{1}{x^{1.3}} dx$$

¿Qué puede concluir con respecto a la serie?

2. Suponga que f es una función continua, positiva y decreciente para $x \geq 1$ y $a_n = f(n)$. En una gráfica acomode las tres cantidades siguientes en orden creciente.

$$\int_1^6 f(x) dx \quad \sum_{i=1}^5 a_i \quad \sum_{i=2}^6 a_i$$

3-8 Mediante la prueba de la integral determine si la serie es convergente o divergente.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{n}}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^5}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^3}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+4}}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n^3}$

9-26 Determine si la serie es convergente o divergente.

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sqrt{2}}}$

10. $\sum_{n=3}^{\infty} n^{-0.9999}$

11. $1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \frac{1}{64} + \frac{1}{125} + \cdots$

✓ 12. $1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{4\sqrt{4}} + \frac{1}{5\sqrt{5}} + \cdots$

13. $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \cdots$

✓ 14. $\frac{1}{5} + \frac{1}{8} + \frac{1}{11} + \frac{1}{14} + \frac{1}{17} + \cdots$

15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} + 4}{n^2}$

✓ 16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^3 + 1}$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 4}$

18. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3n - 4}{n^2 - 2n}$

✓ 19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 6n + 13}$

21. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$

22. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{1/n}}{n^2}$

✓ 24. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n^2}{e^n}$

✓ 25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n^3}$

26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$

27-28 Explique por qué no es posible utilizar la prueba de la integral para determinar si la serie es convergente.

27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \pi n}{\sqrt{n}}$

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{1 + n^2}$

29-32 Determine los valores de p para los cuales la serie es convergente.

✓ 29. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$

30. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n [\ln(\ln n)]^p}$

31. $\sum_{n=1}^{\infty} n(1 + n^2)^p$

32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}$

33. La función zeta de Riemann ζ se define como

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$$

y se usa en teoría de los números para estudiar la distribución de los números primos. ¿Cuál es el dominio de ζ ?

34. Leonhard Euler calculó la suma exacta de la serie p para $p = 2$:

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

(Veáse página 715.) Use este hecho para encontrar la suma de cada serie:

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

b) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$

35. Euler también encontró la suma para la serie p con $p = 4$:

$$\zeta(4) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

Utilice el resultado de Euler para encontrar la suma de las series:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n}\right)^4$

b) $\sum_{k=5}^{\infty} \frac{1}{(k-2)^4}$

- 36.** a) Calcule la suma parcial s_{10} de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^4$. Estime el error al usar s_{10} como aproximación a la suma de la serie.
 b) Use [3] con $n = 10$ para conseguir una estimación mejorada de la suma.
 c) Compare su estimación en el inciso b) con el valor exacto dado en el ejercicio 35.
 d) Calcule un valor de n tal que s_n no difiera más de 0.00001 del valor de la suma.
- 37.** a) Mediante la suma de los primeros 10 términos, estime la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$. ¿Qué tan buena es la estimación?
 b) Mejore esta estimación usando [3] con $n = 10$.
 c) Compare su estimación en el inciso b) con el valor exacto dado en el ejercicio 34.
 d) Encuentre un valor de n que dé la certeza de que el error en la aproximación $s \approx s_n$ es menor que 0.001.
- 38.** Calcule la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^5$ con una aproximación de tres cifras decimales.
- 39.** Estime $\sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)^{-6}$ con una aproximación de cinco decimales.
- 40.** ¿Cuántos términos de la serie $\sum_{n=2}^{\infty} 1/[n(\ln n)^2]$ se necesitarían sumar para calcular la suma que no difiera de 0.01?
- 41.** Demuestre que si queremos aproximar la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1.001}$ de modo que el error sea menor de 5 en la novena cifra decimal, entonces ¿necesitamos sumar más de 10^{11301} términos!
- SAC** **42.** a) Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln n)^2/n^2$ es convergente.
 b) Encuentre una cota superior para el error en la aproximación $s \approx s_n$.
 c) ¿Cuál es el valor más pequeño de n tal que esta cota superior sea menor que 0.05?
 d) Encuentre s_n para este valor de n .

43. a) Mediante [4] demuestre que si s_n es la n -ésima suma parcial de la serie armónica, entonces

$$s_n \leq 1 + \ln n$$

- b) La serie armónica diverge, pero muy lentamente. Con ayuda del inciso a) demuestre que la suma del primer millón de términos es menor que 15 y que la suma de los primeros mil millones de términos es menor que 22.

44. Siga los pasos siguientes para demostrar que la sucesión

$$t_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

tiene un límite. (El valor del límite se denota con γ y se denomina constante de Euler.)

- a) Dibuje un diagrama como la figura 6 con $f(x) = 1/x$ e interprete t_n como un área [o use [5]] para demostrar que $t_n > 0$ para toda n .

- b) Interprete

$$t_n - t_{n+1} = [\ln(n+1) - \ln n] - \frac{1}{n+1}$$

como una diferencia de áreas para demostrar que $t_n - t_{n+1} > 0$. Por tanto, $\{t_n\}$ es una sucesión decreciente.

- c) Use el teorema de la sucesión monótona para demostrar que $\{t_n\}$ es convergente.

45. Determine todos los valores positivos de b para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b^{\ln n}$ converge.

46. Encuentre todos los valores de c para los que converge la siguiente serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{c}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

11.4 Pruebas por comparación

En las pruebas por comparación, la idea es comparar una serie dada con una serie que ya se sabe que es convergente o divergente. Por ejemplo, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + 1}$$

nos recuerda la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/2^n$, que es una serie geométrica con $a = \frac{1}{2}$ y $r = \frac{1}{2}$, por lo que es convergente. Como la serie [1] es similar a la serie convergente, se presiente que también debe ser convergente. De hecho, así es. La desigualdad

$$\frac{1}{2^n + 1} < \frac{1}{2^n}$$

demuestra que la serie dada [1] tiene términos menores que los de la serie geométrica y, por tanto, todas las sumas parciales son también más pequeñas que 1 (la suma de la serie geométrica). Esto quiere decir que las sumas parciales forman una sucesión creciente acotada, la cual es convergente. Asimismo, se infiere que la suma de la serie es menor que la suma de la serie geométrica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + 1} < 1$$

Un razonamiento similar se puede usar para demostrar la prueba siguiente, la cual se aplica sólo a series cuyos términos son positivos. La primera parte dice que si tenemos una serie cuyos términos son *menores* que los de una serie *convergente* conocida, entonces nuestra serie también es convergente. La segunda parte establece que si empezamos con una serie cuyos términos son *mayores* que los de una serie *divergente* conocida, entonces también es divergente.

La prueba por comparación Supongamos que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos.

- i) Si $\sum b_n$ es convergente y $a_n \leq b_n$ para toda n , entonces $\sum a_n$ también es convergente.
- ii) Si $\sum b_n$ es divergente y $a_n \geq b_n$ para toda n , entonces $\sum a_n$ también es divergente.

Por tanto, el residuo R_n de la serie dada cumple con

$$R_n \leq T_n \leq \frac{1}{2n^2}$$

Con $n = 100$ tenemos

$$R_{100} \leq \frac{1}{2(100)^2} = 0.00005$$

Con una calculadora programable o una computadora, resulta que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + 1} \approx \sum_{n=1}^{100} \frac{1}{n^3 + 1} \approx 0.6864538$$

con un error menor que 0.00005.

11.4 Ejercicios

1. Supongamos que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos y que se sabe que $\sum b_n$ es convergente.

- Si $a_n > b_n$ para toda n , ¿qué podemos decir respecto a $\sum a_n$? ¿Por qué?
- Si $a_n < b_n$ para toda n , ¿qué podemos decir respecto a $\sum a_n$? ¿Por qué?

2. Suponga que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos y que se sabe que $\sum b_n$ es divergente.

- Si $a_n > b_n$ para toda n , ¿qué podemos decir de $\sum a_n$? ¿Por qué?
- Si $a_n < b_n$ para toda n , ¿qué podemos decir respecto a $\sum a_n$? ¿Por qué?

3-32 Determine si la serie es convergente o divergente.



3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n^3 + 1}$

4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^3}{n^4 - 1}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n\sqrt{n}}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^2\sqrt{n}}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9^n}{3 + 10^n}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6^n}{5^n - 1}$

9. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k}$

10. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \sin^2 k}{1 + k^3}$

11. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{k}}{\sqrt{k^3 + 4k + 3}}$

12. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)(k^2-1)}{(k+1)(k^2+4)^2}$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{n^{1.2}}$

14. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n-1}$

15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^{n+1}}{3^n - 2}$

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{3n^4 + 1}}$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}}$



18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+3}$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+4^n}{1+3^n}$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+4^n}{n+6^n}$

21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+2}}{2n^2 + n + 1}$



22. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n+2}{(n+1)^3}$

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5+2n}{(1+n^2)^2}$

24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - 5n}{n^3 + n + 1}$

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^4 + 1}}{n^3 + n^2}$



26. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2 - 1}}$

27. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 e^{-n}$

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{1/n}}{n}$

29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$

30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

31. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$

32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}$

33-36 Mediante la suma de los primeros 10 términos, obtenga un valor aproximado de la suma de la serie. Estime el error.

33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^4 + 1}}$

34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^3}$

35. $\sum_{n=1}^{\infty} 5^{-n} \cos^2 n$

36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + 4^n}$

37. El significado de la representación decimal de un número $0.d_1d_2d_3\dots$ (donde el dígito d_i es uno de los números 0, 1, 2, ..., 9) es que

$$0.d_1d_2d_3d_4\dots = \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \frac{d_3}{10^3} + \frac{d_4}{10^4} + \dots$$

Demuestre que esta serie siempre es convergente.

38. ¿Para qué valores de p la serie $\sum_{n=2}^{\infty} 1/(n^p \ln n)$ es convergente?

39. Demuestre que si $a_n \geq 0$ y $\sum a_n$ converge, entonces $\sum a_n^2$ también converge.

40. a) Suponga que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos y que $\sum b_n$ es convergente. Demuestre que si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$$

entonces $\sum a_n$ también es convergente.

b) Mediante el inciso a) demuestre que la serie converge.

$$\text{i) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3} \quad \text{ii) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n} e^n}$$

41. a) Suponga que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos y que $\sum b_n$ es divergente. Demuestre que si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$$

entonces $\sum a_n$ también es divergente.

b) Use el inciso a) para demostrar que la serie es divergente.

$$\text{i) } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \quad \text{ii) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$$

42. Proporcione un ejemplo de un par de series $\sum a_n$ y $\sum b_n$ con términos positivos donde $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/b_n) = 0$ y $\sum b_n$ diverge, pero $\sum a_n$ converge. [Compare con el ejercicio 40.]

43. Demuestre que si $a_n > 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n \neq 0$, entonces $\sum a_n$ es divergente.

44. Demuestre que si $a_n > 0$ y $\sum a_n$ es convergente, entonces $\sum \ln(1 + a_n)$ es convergente.

45. Si $\sum a_n$ es una serie convergente con términos positivos, ¿es cierto que $\sum \sin(a_n)$ también es convergente?

46. Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series convergentes con términos positivos, ¿es cierto que $\sum a_n b_n$ también es convergente?

11.5 Series alternantes

Las pruebas de convergencia que se han examinado hasta ahora se aplican sólo a series con términos positivos. En esta sección y en la siguiente, se estudia cómo tratar con series cuyos términos no son necesariamente positivos. De particular importancia son las *series alternantes*, cuyos términos se alternan en signo.

Una **serie alternante** es una serie cuyos términos son alternadamente positivos y negativos. Aquí hay dos ejemplos:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$$

$$-\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{4}{5} - \frac{5}{6} + \frac{6}{7} - \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$$

De acuerdo con estos ejemplos, el n -ésimo término de una serie alternante es de la forma

$$a_n = (-1)^{n-1} b_n \quad \text{o bien} \quad a_n = (-1)^n b_n$$

donde b_n es un número positivo. (De hecho, $b_n = |a_n|$.)

La siguiente prueba establece que si los términos de una serie alternante decrecen hacia 0 en valor absoluto, entonces la serie converge.

Prueba de la serie alternante Si la serie alternante

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + b_5 - b_6 + \cdots \quad b_n > 0$$

cumple con

$$\text{i) } b_{n+1} \leq b_n \quad \text{para toda } n$$

$$\text{ii) } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

entonces la serie es convergente.